

Extra A-Teil für 27.1. bis 6.2.

Analysis I

WiSe 2025/2026

A-Teil für die Kleingruppenübung

Aufgabe A 46.

- (a) Seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 \in D$ stetig mit $f(x_0) > 0$. Zeigen Sie, dass ein $\delta > 0$ existiert, so dass $f(x) > 0$ für alle $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Bemerkung: Die analoge Aussage für $f(x_0) < 0$ gilt ebenfalls.

- (b) Zeigen Sie, dass die Funktion $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch

$$f(x) := \frac{4x^2}{1+x^4},$$

streng monoton wachsend ist und bestimmen Sie die Umkehrfunktion der Funktion $f : [0, 1] \rightarrow f([0, 1])$.

Hinweis: Was wissen Sie durch die Monotonie über $f([0, 1])$?

Aufgabe A 47.

Beweisen Sie: Eine Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert genau dann, wenn die drei Teilfolgen

$$\{a_{2k}\}_{k \in \mathbb{N}}, \quad \{a_{2k+1}\}_{k \in \mathbb{N}}, \quad \{a_{3k}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

konvergieren.

Aufgabe A 48.

Zeigen oder widerlegen Sie: Sei $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge reeller Zahlen und $a \in \mathbb{R}$. Dann ist:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Jede Teilfolge von } \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ hat eine gegen } a \text{ konvergente Teilfolge.}$$

⁰Diese scheinbar nutzlose Aussage ist überraschend hilfreich im Zusammenspiel mit Auswahl­sätzen wie dem Satz von Bolzano-Weierstraß, die die Existenz von konvergenten Teilfolgen garantieren. A priori können die Teilfolgen verschiedene Grenzwerte haben. Kann man jedoch zeigen, dass all diese Grenzwerte bspw. eine *eindeutig lösbare* Gleichung erfüllen, so stimmen sie überein, und es konvergiert nach der Implikation „ $\Leftarrow$ “ der Aufgabe die gesamte Folge. Beachten Sie, dass in diesem Argument nicht nötig ist, irgendeinen Grenzwert explizit zu kennen!

Aufgabe A 49.

- (a) Seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine gleichmäßig stetige Funktion. Zeigen Sie, dass f stetig ist.
- (b) Zeigen Sie, dass die Funktion $f : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := \sqrt{1+x^2}$, gleichmäßig stetig ist.

Aufgabe A 50.

Untersuchen Sie die Funktionen $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ auf Stetigkeit, wobei

- (i) $f_1(x) := \begin{cases} \frac{x^2-4}{x^3-3x^2+2x} & \text{falls } x \notin \{0, 1, 2, 4\}, \\ x & \text{falls } x \in \{0, 1, 2, 4\}, \end{cases}$
- (ii) $f_2(x) := \begin{cases} \frac{x^{17}-1}{x^5-1} & \text{falls } x \neq 1, \\ 17 & \text{falls } x = 1. \end{cases}$

Aufgabe A 51. (Dirichlet-Kriterium)

Sei $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine monotone Nullfolge sowie $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine beschränkte Folge. Beweisen Sie:

- (a) Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(a_n - a_{n+1})$ konvergiert absolut.
- (b) Falls zusätzlich die Folge $\{B_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ der Partialsummen $B_N := \sum_{n=0}^N b_n$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$.

Bemerkung: Dieses Konvergenzkriterium enthält als Spezialfall $b_n = (-1)^n$ das Leibniz-Kriterium.

Hinweis: Wenden Sie Teil (a) geeignet an.

Wenn Sie noch mehr üben wollen, sind hier noch weitere Aufgaben für Sie:

Aufgabe A 52.

Zeigen oder widerlegen Sie: Sei $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge reeller Zahlen mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ ist unbeschränkt} \Leftrightarrow 0 \text{ ist Häufungswert der Folge } \left\{\frac{1}{a_n}\right\}_{n \in \mathbb{N}}.$$

Aufgabe A 53. (Monotonie und Invertierbarkeit)

Die Definition einer (streng) monoton steigenden Funktion auf einem Intervall übersetzt sich auf Funktionen $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ mit beliebigem Definitionsbereich $D \subseteq \mathbb{R}$ durch

$$f(x) \leq f(y) \quad (f(x) < f(y)) \quad \text{für alle } x, y \in D \quad \text{mit } x \leq y \quad (x < y).$$

- (a) Geben Sie ein Beispiel einer streng monotonen, stetigen Funktion an, deren Umkehrfunktion unstetig ist.
- (b) Geben Sie ein Beispiel einer umkehrbaren, stetigen Funktion an, die nicht streng monoton ist.
- (c) Geben Sie ein Intervall E und eine Funktion $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ an, die auf E streng monoton und unstetig ist, sodass f^{-1} stetig auf $f(E)$ ist.

Aufgabe A 54.

Zeigen Sie:

- (a) Sei $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton fallende Nullfolge derart, dass $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$. Dann ist sogar $\{na_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge.
- (b) Sei $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ eine Folge nicht-negativer reeller Zahlen und $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ rekursiv definiert durch

$$a_0 := 1, \quad a_{n+1} := a_n + \frac{b_n}{a_n}.$$

Dann konvergiert $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ genau dann, wenn $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergiert.

Hinweise: (a) Verwenden Sie das Cauchy-Kriterium. (b) Zeigen Sie die Monotonie von $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$.